รายงานโครงการ

AI Transformation Project

ระบบแนะนำเมนูอาหารจากวัตถุดิบในตู้เย็นด้วยปัญญาประดิษฐ์

(AI Fridge-to-Meal Assistant)

จัดทำโดย

นายสกลวรรธน์ เจษฎาอภิบาล รหัส 1660700673

นายพิสิษฐ์ สืบสาย รหัส 1660702968

นางสาววรรณิษา นุชพงษ์ รหัส 1660706977

นางสาวมาติกา น้อยนิล รหัส 1660704774

Section 327E

ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2567

บทคัดย่อ (Abstract)

รายงานฉบับนี้นำเสนอการออกแบบและพัฒนาระบบ AI Fridge-to-Meal Assistant ซึ่งเป็นระบบปัญญาประดิษฐ์สำหรับวิเคราะห์วัตถุดิบอาหารจากภาพถ่ายตู้เย็นและแนะนำเมนูอาหารพร้อมวิธีการปรุง ระบบนี้ผสมผสานเทคโนโลยี Computer Vision สำหรับตรวจจับวัตถุดิบ ร่วมกับ Large Language Model (LLM)เพื่อสร้างสูตรอาหารที่เหมาะสม วัตถุประสงค์หลักคือลดปริมาณ Food Waste ลดเวลาในการคิดเมนูและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวัตถุดิบที่มีอยู่ให้คุ้มค่า ผลการทดสอบพบว่าระบบสามารถตรวจจับวัตถุดิบได้ถูกต้องในระดับ 85-90% และลดเวลาการตัดสินใจเลือกเมนูได้ประมาณ 85%

This report presents the design and implementation of an AI Fridge-to-Meal Assistant, an artificial intelligence system that analyzes refrigerator ingredients from photographs and recommends appropriate recipes with cooking instructions. The system integrates Computer Vision technology for ingredient detection with a Large Language Model (LLM) for recipe generation. Evaluation results indicate an ingredient detection accuracy of 85-90% and approximately 85% reduction in meal-planning time.

คำสำคัญ: ปัญญาประดิษฐ์, Computer Vision, Large Language Model, Food Waste, เมนูอาหาร

บทที่ 1 บทนำ (Introduction)

1.1 ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา

ในชีวิตประจำวัน

ผู้บริโภคส่วนใหญ่ประสบปัญหาการจัดการวัตถุดิบอาหารภายในครัวเรือนโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมีวัตถุดิบหลากหลายชนิดอยู่ในตู้เย็นแต่ไม่ทราบว่าจะนำมาประกอบอาหารเมนูใดได้บ้างส่งผลให้เกิดการสูญเสียอาหาร (Food Waste) อย่างมีนัยสำคัญ รวมถึงการใช้เวลานานในการตัดสินใจเลือกเมนูอาหาร และการซื้อวัตถุดิบเพิ่มเติมโดยไม่จำเป็น ปัญหาเหล่านี้ส่งผลกระทบทั้งในด้านเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม

ด้วยความก้าวหน้าของเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ในปัจจุบัน โดยเฉพาะในด้าน Computer Visionและ Natural Language Processing ทำให้การพัฒนาระบบที่สามารถวิเคราะห์ภาพและสร้างคำแนะนำที่เป็นประโยชน์เป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ โครงการนี้จึงมุ่งพัฒนาระบบ AI Fridge-to-Meal Assistantเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวและยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ใช้งาน

1.2 วัตถุประสงค์ของโครงการ (Objectives)

- พัฒนาระบบตรวจจับวัตถุดิบอาหารจากภาพถ่ายด้วย Computer Vision
- พัฒนาระบบแนะนำเมนูอาหารพร้อมวิธีการปรุงโดยใช้ Large Language Model
- ลดปริมาณ Food Waste ในครัวเรือน
- พัฒนา Web Application ที่ใช้งานได้จริงและสะดวกต่อผู้ใช้

1.3 ขอบเขตของโครงการ (Scope)

โครงการนี้ครอบคลุมการพัฒนาระบบตรวจจับวัตถุดิบประเภทผัก ผลไม้ เนื้อสัตว์ และไข่ที่พบได้ทั่วไปในครัวเรือนไทย โดยเน้นการแนะนำเมนูอาหารไทยที่ทำได้ง่ายและใช้เวลาไม่นานทดสอบกับผู้ใช้งานจำนวน 5 คน และพัฒนาผ่าน Web Application

บทที่ 2 ทฤษฎีและแนวคิดที่เกี่ยวข้อง (Related Concepts)

2.1 Computer Vision และการตรวจจับวัตถุ (Object Detection)

Computer Vision เป็นสาขาหนึ่งของปัญญาประดิษฐ์ที่ช่วยให้คอมพิวเตอร์สามารถ"มองเห็น"และตีความข้อมูลจากภาพหรือวิดีโอได้ ในโครงการนี้ใช้เทคนิค Object Detectionซึ่งเป็นการระบุและระบุตำแหน่งของวัตถุภายในภาพ โดยพิจารณาโมเดลที่เหมาะสม ดังนี้

- YOLOv8 (You Only Look Once v8): โมเดล Object Detection ประสิทธิภาพสูง ทำงานแบบ real-time
- MobileNet: โมเดลขนาดเล็กเหมาะสำหรับ deployment บน Web Application
- HuggingFace Transformers: แพลตฟอร์มที่รวบรวม pre-trained models สำหรับ Vision tasks

2.2 Large Language Model (LLM)

Large Language Model (LLM) คือโมเดลภาษาขนาดใหญ่ที่ผ่านการฝึกด้วยข้อมูลข้อความจำนวนมหาศาลทำให้สามารถสร้างข้อความที่สมเหตุสมผลและตอบสนองต่อคำสั่งได้อย่างหลากหลายในโครงการนี้ใช้ LLM สำหรับแปลงรายการวัตถุดิบเป็นสูตรอาหารพร้อมขั้นตอนการปรุงโดยใช้เทคนิค Prompt Engineering เพื่อควบคุมลักษณะและรูปแบบของเมนูที่แนะนำ

2.3 Prompt Engineering

Prompt Engineering คือการออกแบบคำสั่ง (Prompt) ที่ส่งให้แก่ LLM อย่างมีระบบ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ต้องการ ในโครงการนี้ออกแบบ Prompt ให้ระบุบทบาทของโมเดลเป็น"เชฟอาหารไทย"กำหนดข้อจำกัดให้ใช้เฉพาะวัตถุดิบที่มี เน้นเมนูที่ทำง่าย และแสดงผลเป็นขั้นตอนที่ชัดเจน

บทที่ 3 การออกแบบและพัฒนาระบบ (System Design)

3.1 สถาปัตยกรรมของระบบ (System Architecture)

ระบบ AI Fridge-to-Meal Assistant ออกแบบตามแนวคิด Pipeline Architectureโดยแบ่งการประมวลผลออกเป็นขั้นตอนต่อเนื่อง ดังนี้

ขั้นตอน	ชื่อกระบวนการ	รายละเอียด
1	Image Capture	ผู้ใช้ถ่ายภาพหรืออัปโหลดภาพตู้เย็น ผ่าน Web Application
2	Vision AI Processing	โมเดล Computer Vision วิเคราะห์ภาพและระบุวัตถุดิบที่ตรวจพบ
3	Ingredient Extraction	สร้างรายการวัตถุดิบ (Ingredient List) ในรูปแบบ Structured Data
4	LLM Recipe Generation	LLM รับรายการวัตถุดิบพร้อม Prompt และสร้างสูตรอาหาร
5	Output Display	แสดงผลเมนู วิธีทำ และเวลาที่ใช้ปรุงอาหาร

3.2 เทคโนโลยีที่ใช้ในการพัฒนา (Technology Stack)

ระบบพัฒนาโดยใช้เทคโนโลยีหลักดังต่อไปนี้

ประเภท	เครื่องมือ	หน้าที่
Vision Model	YOLOv8 / MobileNet	ตรวจจับและระบุชนิดของวัตถุดิบจากภาพ
Vision Platform	HuggingFace	ให้บริการ pre-trained model สำหรับ fine-tuning
LLM	OpenAI GPT / Gemini	สร้างสูตรอาหารและขั้นตอนการปรุงอาหาร
Web Framework	Streamlit / Gradio	สร้าง Web Application สำหรับผู้ใช้
Dataset	Thai Food Dataset	ข้อมูลเฉพาะทางสำหรับ fine-tune โมเดลอาหารไทย

3.3 การปรับแต่งโมเดล (Fine-tuning & Customization)

เพื่อให้ระบบสามารถแนะนำเมนูอาหารไทยได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม ทีมงานดำเนินการFine-tune โมเดล LLM ด้วย Dataset เฉพาะทางด้านอาหารไทย ตัวอย่างข้อมูล ได้แก่

- ไข่ + หมูสับ ⟶ แนะนำเมนู: ไข่เจียวหมูสับ

- หมู + กระเพรา ⟶ แนะนำเมนู: ผัดกระเพราหมูสับ
- ข้าว + ไข่ ⟶ แนะนำเมนู: ข้าวไข่ข้น

นอกจากนี้ยังใช้เทคนิค Prompt Engineering กำหนดบทบาทให้ LLM ทำหน้าที่เป็น"เชฟอาหารไทย"ที่ใช้เฉพาะวัตถุดิบที่มีอยู่ เน้นสูตรที่ทำง่าย และแสดงผลเป็นขั้นตอนที่ชัดเจน

บทที่ 4 ตัวอย่างการทำงานของระบบ (System Demonstration)

4.1 ตัวอย่าง Input/Output

ตัวอย่างที่ 1: ตรวจพบวัตถุดิบ egg, tomato, chicken สไตล์อาหารไทย ระดับความยาก: ง่าย

ฟิลด์	ค่า
Input (วัตถุดิบ)	Egg (ไข่), Tomato (มะเขือเทศ), Chicken (ไก่)
เมนูที่แนะนำ	ไข่ผัดมะเขือเทศไก่
ขั้นตอนที่ 1	ตั้งกระทะ ใส่น้ำมัน ผัดกระเทียมจนหอม
ขั้นตอนที่ 2	ใส่ไก่หั่นชิ้น ผัดจนสุก
ขั้นตอนที่ 3	ใส่มะเขือเทศ ตามด้วยไข่ คนให้เข้ากัน ปรุงรส เสิร์ฟ
เวลาที่ใช้	ประมาณ 15-20 นาที

บทที่ 5 ผลการทดสอบและการประเมินระบบ (Evaluation)

5.1 เกณฑ์การประเมิน (Evaluation Metrics)

ทีมงานประเมินประสิทธิภาพของระบบตาม 4 เกณฑ์หลัก ได้แก่

เกณฑ์	ผลที่วัดได้	หมายเหตุ
Accuracy	85–90%	ความแม่นยำในการตรวจจับชนิดวัตถุดิบ
Time Reduction	~85%	จาก 10-15 นาที เหลือต่ำกว่า 1 นาที
User Satisfaction	4/5 คะแนน	ทดสอบกับผู้ใช้ 5 คน (แบบสอบถาม Likert Scale)
Food Waste Impact	ลดได้อย่างมีนัยสำคัญ	ผู้ใช้รายงานว่าใช้ของในตู้เย็นได้คุ้มค่าขึ้น

5.2 ข้อจำกัดและแนวทางพัฒนาต่อ (Limitations & Future Work)

ข้อจำกัดที่พบในปัจจุบัน ได้แก่

- ความแม่นยำในการตรวจจับวัตถุดิบลดลงเมื่อภาพมีแสงน้อยหรือมีการซ้อนทับกัน
- ฐานข้อมูลเมนูยังครอบคลุมเฉพาะอาหารไทยทั่วไป ยังไม่รวมอาหารภาคและอาหารนานาชาติ
- กลุ่มตัวอย่างในการทดสอบมีจำนวนน้อย (5 คน) จึงอาจไม่เป็นตัวแทนที่ดีเพียงพอ

แนวทางพัฒนาต่อในอนาคต ได้แก่

- เพิ่มฐานข้อมูลเมนูอาหารนานาชาติและอาหารเพื่อสุขภาพ
- เพิ่มฟีเจอร์การแจ้งเตือนวันหมดอายุของวัตถุดิบ
- รองรับการทำงานบน Mobile Application

บทที่ 6 สรุป (Conclusion)

โครงการ AI Fridge-to-Meal Assistant ประสบความสำเร็จในการพัฒนาระบบที่บูรณาการเทคโนโลยี Computer Vision และ Large Language Model เข้าด้วยกันอย่างมีประสิทธิภาพระบบสามารถลดเวลาในการตัดสินใจเลือกเมนูอาหารได้อย่างมีนัยสำคัญ ส่งเสริมการใช้วัตถุดิบที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด และช่วยลดปัญหา Food Waste ในครัวเรือน ผลการประเมินจากผู้ใช้งานทั้ง 5 คนได้รับความพึงพอใจในระดับ 4 จาก 5 คะแนนสะท้อนให้เห็นว่าระบบมีประโยชน์ใช้สอยและตรงตามความต้องการของกลุ่มเป้าหมายที่มงานมีแผนพัฒนาต่อเนื่องเพื่อขยายขอบเขตฐานข้อมูลเมนูและปรับปรุงความแม่นยำของโมเดลการตรวจจับวัตถุดิบในสภาพแวดล้อมที่หลากหลายมากขึ้น

เอกสารอ้างอิง (References)

1. FAO. (2019). The State of Food and Agriculture: Moving Forward on Food Loss and Waste Reduction. Food and Agriculture Organization of the United Nations.